

박상원

경력

남, 1996 (29세)

이메일 tkddnjs825@naver.com | 휴대폰 010-6677-2825 | 전화번호 010-6677-2825

주소 (10234) 경기 고양시 일산서구 하이파크3로



경력

(주) 칼만 재직중

총 4년 2개월



학력

한국교통대학교

대학교(4년) 졸업



희망연봉

회사내규에 따름



포트폴리오

<https://woni96.github.i...>

간략 소개

로봇의 설계부터 제작, 제어, 현장 운용까지 전 과정을 경험한 로봇 엔지니어입니다.

4족보행 로봇, 드론, 배관 검사 로봇, 수중로봇(ROV) 등 다양한 로봇 플랫폼을 개발하며 전장 시스템 구성, PCB 및 회로 설계, MCU 펌웨어, CAN 통신, ROS 기반 통신 및 제어 소프트웨어 개발을 수행해 왔습니다. 특정 분야에 한정되기보다 하드웨어와 소프트웨어를 함께 이해하고 이를 하나의 로봇 시스템으로 통합하는 것이 저의 가장 큰 강점입니다. 특히 개발 단계에서 끝나는 것이 아니라 직접 제작한 시스템을 실제 원전 및 산업 현장에 투입하고 운용하면서 발생하는 문제를 해결하고, 최종 납품까지 연결한 경험을 보유하고 있습니다.

새로운 로봇과 기술을 빠르게 이해하고 직접 구현하며, 현장에서 실제로 동작하는 시스템을 만드는 로봇 엔지니어를 목표로 지속적으로 성장하고 있습니다.

나의 스킬

로보틱스

무인항공기/드론

Linux

Embedded

Python

C

C++

회로설계

자율주행

알고리즘

정보통신

MCU

HW

FW

SW

ROS

수중로봇

경력 총 4년 2개월

2024.03 ~ 재직중



(주) 칼만

시스템 · 연구원 · 로봇엔지니어

- 4족보행 로봇
- 전장 및 시스템
- 배터리 전압 체크 회로 및 S/W 개발
- ROS 기반 배터리 전압 통신
- ADC 활용 배터리 42V 전압 측정 (오차 $\pm 0.5V$)
- Fusion 360 + Eagle CAD를 이용한 Schematic 및 Artwork 설계
- 고리원전 1호기 제염작업용 로봇 소프트웨어 개발 및 적용
- 제작
- 압력센서를 활용한 폼 제작 (SLS 3D 프린팅)
- 폼 압력 측정 S/W 개발 및 ROS 통신 처리
- 운용
- 고리원전 1호기 제염작업 현장 투입

- 납품
- 한국수력원자력 납품

- 비행로봇 (드론)
- 전장 및 시스템
- 고리원전 1호기 해체 제염작업 로봇 개발
- Vision system을 이용한 Indoor Drone 개발
- STM32 MCU 기반 방사능 측정 센서 모듈 회로 및 Schematic 설계
- TEVISO BG51-OEM 센서 적용 및 STM32 펌웨어 제작
- Lidar Sensor를 이용한 Indoor Drone 개발
- 제작
- 자율비행 기능 개발
- April Tag 기반 자동 착륙
- 지정된 경로 비행 소프트웨어 개발
- 3D Slam 알고리즘
- 운용
- 고리원전 1호기 해체 제염작업 운용(직접 참여) (2024.11)
- 고리원전 1호기 해체 제염작업 운용(직접 참여) (2024.12)
- 고리원전 1호기 해체 제염작업 운용(직접 참여) (2025.12)
- 인천항만공사 드론을 이용한 창고 내부 도면 제작(Vision+Lidar) (직접 참여) (2026.03)
- 납품
- 한국수력원자력 납품

- 복수기 로봇
- 전장 및 시스템
- Motor + CAN 통신 기반 제어 프로그램 제작
- 조이스틱/스위치 연결 PCB 회로 설계 및 아트웍, PCB 제작
- 컨트롤러 PCB와 데이터 통신을 통한 모터 제어
- 컨트롤 박스 전장 구성 및 PCB 제작
- 제작
- 롤러 펌프 제작
- 벨트형 펌프 제작 및 테스트
- 자체 제작 벨트형 펌프를 납품 로봇에 장착 후 실제 납품 진행
- 운용
- 고리3발전소에서 검사 진행(직접 참여) (2025.09)

- 해수 배관 로봇(Pyper)
- 전장 및 시스템
- 멀티 로봇 컨트롤 박스
- 3축 조이스틱, 스위치, 엔코더 연결 PCB 제작
- STM32 활용한 조이스틱·스위치·엔코더 통신
- 전장 및 시스템 통합 구성
- 제작
- 전장 하드웨어 및 컨트롤 박스 제작

- 운용
- 멀티 로봇 제어 환경에서 운용(직접 참여)
- 해수배관
- 새울 1발 2호기 ESW-A (2024.03)
- 한빛 1발 1호기 ESC-A(2024.05)
- 월성 3발 1호기 ESW-B(2024.06)
- 한울 1발 1호기 가동 중 원전 긴급 투입(2024.12)
- 한울 5호기 ESW-A/기계부배관(직접참여) (2026.03)
- 한울 5호기 ESW-B/기계부배관(직접참여) (2026.04)
- 납품
- 한국수력원자력 납품

- 수중로봇(Robster)
- 전장 및 시스템
- ArduPilot 기반 제어 시스템 구축
- 6DoF 제어 시스템 및 제어 코드 작성
- 커스텀 MCU보드 이용하여 로봇 제어 코드 작성
- 제작
- 수중 로봇 하드웨어 제작
- 제어 시스템 및 소프트웨어 통합
- Robot Arm과 연동을 할 수 있는 제어시스템 및 소프트웨어 통합
- 운용
- 신한울1발 1호기 CWDC관로 검사 진행(직접 참여) (2025.09)
- 태안서부발전 PoC 개념확보를 위한 운영(직접 참여) (2025.11)
- 납품
- 한국수력원자력 납품

2022.11 ~ 2023.08
10개월

(사단법인)대한로봇스포츠협회 운영기획 · 대리 · 기획

- 국제로봇올림픽아드 대회운영/ 종목 연구 개발
 - 2022년 11월 부 대회의 운영 총괄, 인재양성 전략 재수립
 - 세부규정 제작, 협력교육기관들에 대한 교육진행
 - 드론미로, 드론댄스, Creative Idea 등 신설
 - 전 종목 직접 로봇을 제작하여 Test 진행
 - 미래 양성 인재에 맞는 로봇, AI, 드론 등 기초교육 변화, 참가자(초,중,고)
 - 2023년 1월 제24회 국제로봇올림픽아드 세계대회 경기운영 총괄로 근무(11개국, 1222명 참가)
 - 2023년 8월 제25회 국제로봇올림픽아드 한국대회 경기운영 총괄로 근무(1450명 참가)
- 경기기록프로그램 유지보수 및 홈페이지 리뉴얼 작업 기획
 - 경기집계 정확성 및 신속성 증가를 하기 위한 기록 프로그램 유지보수
 - 홈페이지 및 웹 인트라넷 기획(현 홈페이지 제작중)

2022.02 ~ 2022.08
7개월

한국교통대학교 인공지능자동차연구실 · 연구원

- 라이다 센서 연구 및 개발
 - Lv.4 자율주행자동차에 라이다를 사용하여 객체검출
 - 라이다 센서 객체 검출 알고리즘 검증

- 라이다 센서 지면제거 및 지면 검출 알고리즘 개발 및 검증
- 라이다 센서 차선 검출 알고리즘 개발 및 검증(자동차공학회 논문 포스터)

2. Fail-Operational 연구

- 1년차 진행
- 차량 센서 고장 시 대처방안 확인

2017.06 ~ 2017.07

2개월

핸즈온테크놀로지 현장실습

1. 키트 개발업무

- LEGO Mindstorms를 이용한 교육용 키트 개발 업무(초,중고)
- PITSCO사에 Tetrix를 이용한 교육용 키트 개발 업무(대학생)
- 스마트로봇경진대회에 맞는 키트제작
- WRO 대회에 맞는 소프트웨어 제작 및 Test 진행
- 블록코딩(마인드스툼), RobotC, Labview 등 프로그래밍을 이용하여 소프트웨어 제작

2. 2017 스마트로봇경진대회 Test용 로봇 제작

- LEGO Mindstorms를 이용하여 대회 규정에 맞는 로봇 제작
- RobotC, 블록코딩(마인드스툼)을 이용하여 소프트웨어 제작

3. WRO 대회 보조

- 대회운영을 위한 대회 업무 보조
- PITSCO사에 Tetrix를 이용하여 대학부 로봇 제작
- LabView를 이용하여 이미지처리 및 제어 부분 소프트웨어 제작

학력 대학교(4년) 졸업

2018.03 ~ 2022.02

편입/졸업

한국교통대학교(4년제) 전자공학과

부전공 마이크로 스마트드론 | 지역 총복 | 학점 3.66/4.5 | 주/야간 주간

2016.03 ~ 2018.02

졸업

김포대학교(2·3년제) 컴퓨터네트워크

지역 경기 | 학점 4.17/4.5 | 주/야간 주간

논문/작품 Smart Mirror

2012.03 ~ 2015.02

졸업

정발고등학교 이과계열

경험/활동/교육

2012.03 ~ 2015.02

정발고등학교 동아리

고등학교 입학 전 까지 운동을 하였지만 뜻하지 않은 부상으로 운동을 할 수가 없어서 좌절감에 있었습니다. 그러다 고등학교에 입학 을 하였고 동아리에 가입을 하여야 한다고 해서 로봇동아리에 가입을 하였습니다. 처음에는 로봇이라는 것도 자세히 몰랐고 프로그 래밍도 하지 못하였습니다. 로봇동아리에 가입을 하고 나서부터 로봇과 관련된 것에 관심이 생겼고 프로그래밍에도 관심이 생기기 시작하였습니다. 그러면서 수 많은 대회에도 참여를 하여 수상도 하고 뜻 깊은 시간이었다고 생각했습니다.

2016.03 ~ 2018.02

로봇동아리(전문대)

동아리

전문대학에 들어오고 나서 편입을 생각을 하며 학교를 다니는 도중에 수업 중에 로봇을 배웠습니다. 그 수업이 끝나자마자 교수님께 찾아가서 고등학생 때부터 로봇을 하였다고 하니 로봇동아리 만들어 로봇을 하는 것이 어떠냐고 권유를 받았습니다. 그래서 로봇 동아리를 만들게 되었고 마음맞는 친구들과 로봇동아리를 시작하게 되었습니다.

2020.09 ~ 2022.09

KNUT 드론축구단

동아리

편입을 한 후 바로 군대 입대를 하여 군 복무를 하는 도중 드론에 대해서 관심이 생겼습니다. 그래서 군 전역을 하자마자 초경량비행 장치 무인멀티콥터 자격증을 취득을 하였고 드론으로 무엇을 하면 좋을지 생각하던 중에 대학에서 드론축구단을 모집을 한다는 것 을 알게 되어 지원을 하게 되었습니다. 드론축구는 포지션이 스트라이커(공격수), 미드필더, 리베로, 스위퍼, 키퍼 이렇게 5개가 있었는데 선수평가를 받을 때 좋은 평가를 받아 스트라이커가 되어서 지금도 활동중에 있습니다. 활동을 하면서 2021년 02월에 초경량 비행장치 무인멀티콥터 지도조종자 자격을 취득을 하면서 선수와 코치를 병행하는 플레이코치로 활동 중입니다.

2017.07 ~ 2019.02

국제로봇올림피아드

아르바이트

고등학생 때 로봇을 시작하면서 많은 대회에 참가를 하였던 국제로봇올림피아드에서 대학생들을 대상으로 대회 진행요원 스텝을 모집을 한다는 것을 보고 스텝 지원을 해서 활동을 하였습니다. 주기적으로 대회를 하는 것이 아니라 대회기간에만 스텝을 하였 습니다. 수도권 예선부터 중남부예선, 본선, 2차본선, 세계대회 까지 스텝 활동을 하였고 군 전역 후 다시 저를 찾아주어서 2019 년 세계대회 스텝으로 참여를 하게 되었습니다.

2021.09 ~ 2021.12

대한로봇스포츠협회

인턴

(사)대한로봇스포츠협회는 국제로봇올림피아드를 주최, 주관을 하는 곳으로 청소년 로봇대회를 여는 사단법인 비영리단체입니다. 학생 때부터 국제로봇올림피아드 대회에 참가를 하였으며 대학에 재학 중일 때는 진행보조요원으로 아르바이트를 했습니다. 대학을 졸업하기 전에 (사)대한로봇스포츠협회에서 인턴을 할 수 있는 기회가 주워졌고 인턴쉽을 하게 되었습니다. 담당을 했던 직무는 운 영기획 부분이었고 제 23회 국제로봇올림피아드 한국대회와 제 23회 국제로봇올림피아드 세계대회를 운영을 했습니다.

자격/어학/수상

2019.12

ACU(Autodesk Certified User) 최종합격 | Autodesk

2016.05

2016이그나이트스토리텔링(대학부분-은상) ICT로봇문화협회

2016.07

스마트로봇경진대회(장려상) 대한전자공학회

2016.10

AIR-SPORTS(은상) 한국로봇산업진흥회

2017.05

2017이그나이트스토리텔링(대상) 인천광역시

2017.07	2017스마트로봇경진대회(대상)	경기도지사
2017.09	2017국제로봇콘테스트 AIR-SPORTS(장려)	ICT로봇문화협회
2017.12	제3회 김포대학교 캡스텐디자인 경진대회(장려)	김포대학교
2019.11	2019 WCRC 2차본선(물류로봇-장려)	한국로봇교육컨텐츠협회
2019.12	2019 WCRC 3차(물류로봇 -장려)	한국로봇교육컨텐츠협회
2020.02	초경량비행장치 조종자 최종합격	한국교통안전공단
2020.12	2020 WCRC 2차본선	과학기술정보통신부장관
2021.10	제 2회 한국대학드론축구대회	대한드론축구협회
2022.09	2022 경상북도 전국드론축구대회	대한드론축구협회

포트폴리오/기타문서

포트폴리오 <https://woni96.github.io/my-website/>

자기소개서

HW·FW·SW 통합 역량을 갖춘 로봇 시스템 엔지니어

직접 만들어보고 테스트하면서 배우는 것을 좋아하는 로봇 시스템 엔지니어입니다. 새로운 기술이나 장비를 접했을 때도 자료만 찾아보기보다는 직접 사용해보고, 문제가 생기면 하나씩 원인을 찾아 해결하며 역량을 쌓아왔습니다.

로봇을 처음 시작한 계기는 고등학교 로봇동아리였습니다. 직접 로봇을 만들고 대회에 참가한 뒤 대학에서도 드론축구단과 여러 프로젝트를 이어가며 로봇 분야를 선택했습니다.

대학에서는 물류로봇과 드론을 제작하고 제어하며 하드웨어와 소프트웨어를 익혔습니다. 이후 인공지능자동차연구실에서 LiDAR와 ROS를 활용해 객체 및 차선 검출을 연구했습니다. 현재는 4족보행 로봇, 드론, 배관 검사 로봇, 수중로봇을 개발하고 있습니다.

강점은 하드웨어와 소프트웨어 어느 한쪽에 업무를 한정하지 않는다는 점입니다. 로봇을 개발하며 전장 구성, 회로 및 PCB 설계, STM32 펌웨어, CAN 통신, 센서 연동, ROS 기반 통신 및 제어 프로그램을 직접 다뤘습니다. 프로젝트에 필요한 기술을 하나씩 배우고 적용하면서 HW·FW·SW 전반을 익혔습니다.

원전 및 발전소의 제염 작업과 배관 검사, 수중 관로 검사에 참여해 개발하거나 제작에 참여한 로봇을 실제 환경에서 운용했습니다. 현장에서는 통신 불안정과 예상과 다른 센서 데이터에 대응하며 전장, 펌웨어, 통신, 센서, 제어 프로그램을 점검하고 보완했습니다. 개발 단계에서 문제가 없던 부분도 현장에서는 통신 불안정이나 예상과 다른 센서 데이터로 나타났습니다. 전원 공급 상태를 확인한 뒤 CAN 통신, MCU와 센서 데이터, 제어 프로그램 순서로 원인을 좁혀 대응했습니다. 이를 통해 기능 구현과 실제 운용 가능한 로봇 개발의 차이를 배웠습니다.

문제가 생기면 원인을 정확히 파악하려는 성향이 있습니다. 여러 방법으로 점검해 근본 원인을 찾는 장점이 있지만, 한 문제에 많은 시간을 쓰기도 했습니다. 최근에는 우선순위를 정해 반드시 해결할 문제와 이후 개선할 부분을 구분하고 있습니다.

아직 익히지 못한 기술도 있지만 새로운 분야를 피하지 않습니다. 필요한 기술을 직접 공부하고 테스트해 로봇에 적용해 왔으며, 처음 접한 기술이 정상적으로 동작하는 과정에서 성취감을 느낍니다.

앞으로도 한 분야에 머무르기보다 HW·FW·SW를 폭넓게 이해하고 하나의 시스템으로 연결하는 엔지니어로 성장하겠습니다. 먼저 직접 설계하고 제작한 로봇의 제어 기술과 현장 운용 역량을 넓히고, 이후 운용 중 발견한 문제를 개발에 반영하는 시스템 역할까지 맡겠습니다.